

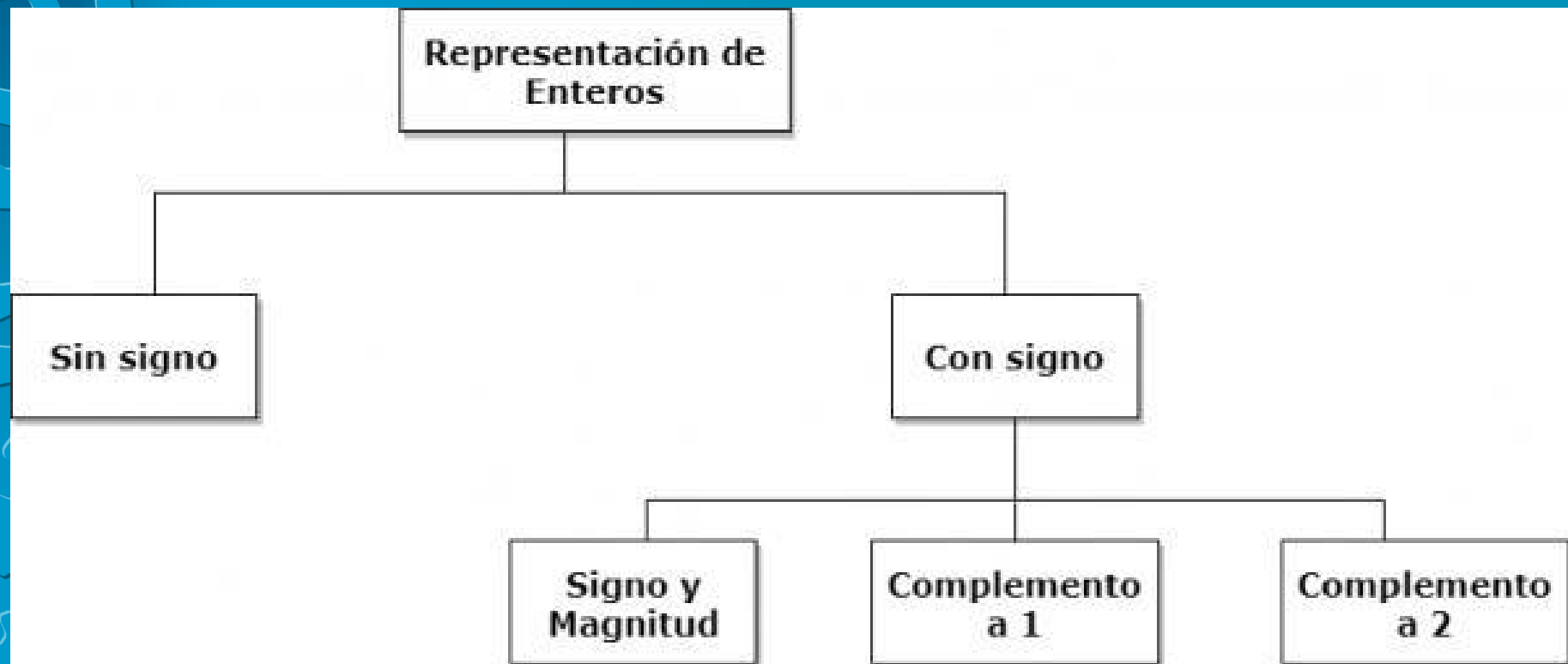


Sistemas de Representación

Representación de enteros

Formas de representación

Para poder representar números enteros deberemos aplicar distintas convenciones.



Números con signo

Los sistemas digitales son capaces de manejar números positivos y negativos. Los números positivos se tratan siempre como si fueran binarios puros.

Un binario con signo se caracteriza por

- *su magnitud o valor del número

- *su signo que indica si es positivo o negativo



Formas de representación

Veremos además del binario puro ya conocido

- Signo & magnitud
- Complemento a 1
- Complemento a 2

En todas ellas el MSB indica el signo

Signo & Magnitud

El MSB representa el signo, el resto la magnitud.

Suponemos un número fijo de bits=8

0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	1	1

S Magnitud



Ejemplos:

1							
0							
0							
1							



+3			
+2			
+1			
+0			
- 0			
- 1			
- 2			
- 3			

Desventaja :

existen 2 ceros uno positivo otro negativo pero igualmente válidos en este formato.

Es necesario circuitos que sumen , resten comparen , por lo que son circuitos lentos

Repasando rangos

Con binarios puros o naturales(enteros y posit.)

Podemos contar desde 0 hasta $2^n - 1$ valores

Pero en S&M el 1º dígito se usa para el signo
solo se podrán representar $n-1$ valores...

desde $-(2^{n-1} - 1)$ hasta $+(2^{n-1} - 1)$ valores

Complemento a 1

El complemento a 1 de un binario se obtiene cambiando todos los 1 por 0 y los 0 por 1.

Los positivos se representan como un binario puro de 8bits.

Los negativos son el complemento a 1 del positivo

0	0	0	1	1	1	0	1

+29

-29_{Ca1}



+3			
+2			
+1			
+0			
-0			
-1			
-2			
-3			

Rango de representación

Los números en Complemento a 1 pueden tener valores que van

desde $-(2^{n-1} - 1)$ hasta $+(2^{n-1} - 1)$

con n = número de bits



Desventaja Complemento a 1:

Existen 2 ceros uno positivo otro negativo pero igualmente válidos en este formato.

Multiplicación, división y resta puedo hacerlas usando sumas, pero debo considerar el Carry si existe por lo que los circuitos son mucho más lentos que lo deseado

Complemento a 2

El Ca2 se obtiene sumándole 1 al LSB del Ca1 del número neg que quiero representar por ej. (-29)

0 0 0 1 1 1 0 1 → 29

1 1 1 0 0 0 1 0 → Ca1

+ 1

1 1 1 0 0 0 1 1 → Ca2 (-29)

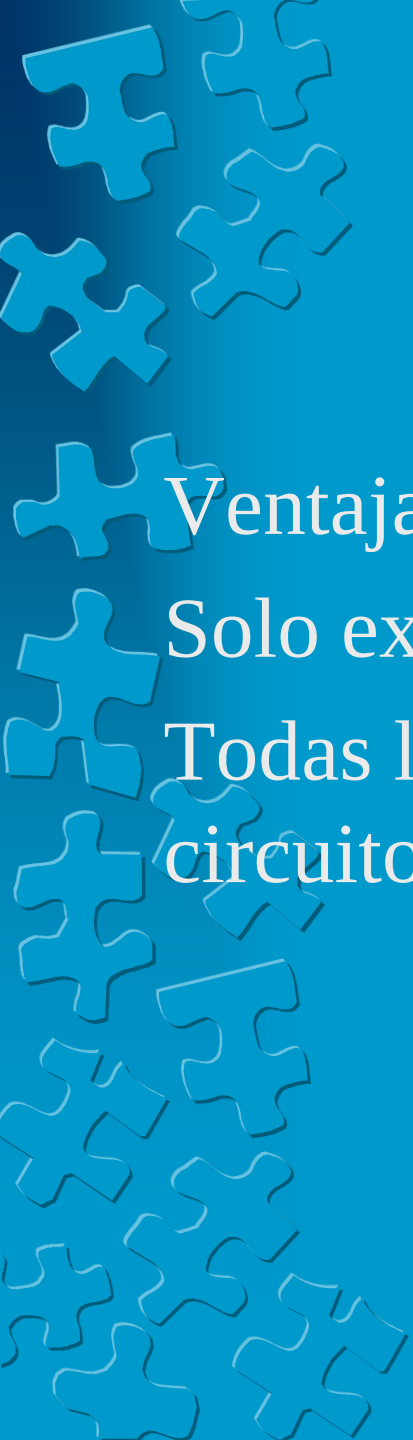
Rango en Ca2

+3	0	1	1
+2	0	1	0
+1	0	0	1
+0	0	0	0
- 1	1	1	1
- 2	1	1	0
- 3	1	0	1
- 4	1	0	0

En MSB siempre indica el signo en cualquier formato de representación ,en Ca2

$-(2^{n-1})$ hasta $+(2^{n-1} - 1)$

Con $n=8$ puedo representar desde
-128 hasta +127



Ventajas:

Solo existe un cero

Todas las operaciones pueden hacerse con un circuito sumador , por lo tanto son rápidos.

Forma rápida

- Para encontrar el equivalente decimal de un número negativo en Ca2 le asigno un peso negativo al MSB y hago sumatoria de $\text{dig}_x \times \text{peso}$

(128) (64) (32) (16) (8) (4) (2) (1)

1 1 1 0 0 0 1 1 = Ca2(?₁₀)

-128+ 64+ 32 + 2+ 1 => -29₁₀ = Ca2(-29₁₀)

- También puedo convertir de forma rápida un número negativo a Ca2. Comienzo escribiendo su magnitud, lo recorro a partir del LSB y repito el número hasta encontrar un 1 a partir de allí hago el Ca1

Suma en Ca2

Ejerc 1:

Sumar $12+20$ con $n=8$

Como son dos números positivos los sumo como binarios puros.

$$\begin{array}{rcccccccc} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ + & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} = 32_{10}$$

Ejerc2 :

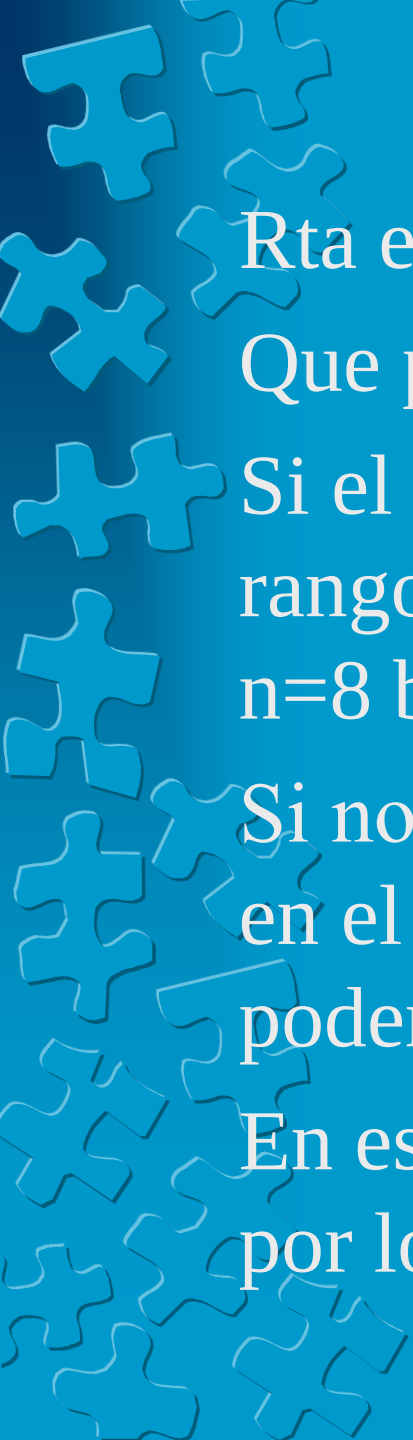
$$86_{10} - 40_{10} = (86) + (-40) = 86 + C_{a2}(-40)$$

	0	1	0	1	0	1	1	0	C_{a2} (86)
+	1	1	0	1	1	0	0	0	C_{a2} (-40)
C=1	0	0	1	0	1	1	1	0	es correcto?

Conversion a C_{a2} x método rápido:

0 0 1 0 1 0 0 0 Bp 40

1 1 0 1 1 0 0 0 C_{a2} (-40)



Rta ejerc2 :

Que pasa con el Carry? Lo tengo en cuenta?

Si el resultado de la operación está dentro del rango, significa que puedo representarlo con $n=8$ bits.

Si no lo está ocurre un “desborde”, Overflow en el formato, necesitaré un bit más para poder representar el resultado.

En este caso $00101110_2 = 46_{10}$ está en el rango por lo que ignoro el Carry, no hay Overflow

Ejerc3:

$$-125_{10} - 58_{10} = (-125) + (-58) = C_{a2}(-125) + C_{a2}(-58)$$

Convierto -125 y -58 a Ca2 con el método que desee

									
	1	0	0	0	0	0	1	1	$C_{a2}(-125)$
+	1	1	0	0	0	1	1	0	$C_{a2}(-58)$
C=1		0	1	0	0	1	0	1	es correcto?

Rta ejerc3:

Que pasa con el Carry? Lo tengo en cuenta?

En esta operación estoy sumando 2 números negativos(MSB=1) , pero el resultado es positivo! Algo raro ocurre.....

Debo verificar que el resultado esté en el rango C_{a2} con $n=8$.

En este caso **No lo está**, entonces el Carry es válido e indica que hay Overflow (desborde), con $n=8$ **no puedo** representar el resultado.

Para poder representarlo necesito $n=9$ bits.

BCD 8421 - Binary Decodes Decimal

El código BCD es la representación de los 10 dígitos del sistema decimal con 4 bits del sistema binario. Esta representación genera un conjunto de 6 valores no permitidos.

	8421
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001